

PEC 2

Presentación

Esta Prueba de Evaluación Continuada (PEC) corresponde a los módulos (*Circuitos Eléctricos*) y (*Circuitos RLC*).

Competencias

Competencias Generales

- 11 Capacidad para utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad para analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Ser capaz de analizar un circuito mediante las leyes que rigen un circuito analógico.
- Comprender cómo se comportan en un circuito una resistencia, un condensador y una bobina.
- Ser capaz de analizar un circuito en el dominio del tiempo.

Objetivos

- Analizar circuitos eléctricos básicos en el dominio del tiempo.
- Encontrar los equivalentes Thévenin y Norton de un circuito.
- Entender los transitorios.

Descripción de la PEC a realizar

La PEC está dividida en 3 partes: un cuestionario que encontraréis en el Moodle de la asignatura, 3 congestiones de carácter teórico/práctico y razonamiento y 2 problemas, uno de los cuales requiere el uso de una herramienta de simulación de circuitos (QUCS).

Recursos

Recursos Básicos

Módulos 1 (*Circuitos Eléctricos*) i 2 (*Circuitos RLC*).

Recursos Complementarios

En el Aula encontraréis información sobre recursos adicionales, así como PEC resueltas de semestres anteriores. Por otro lado, al final de cada módulo encontraréis una bibliografía recomendada.

Criterios de valoración

20 % Cuestionario Moodle

30 % Cuestiones

50 % Problemas

Todas las respuestas se han de justificar adecuadamente.

Formato y fecha de entrega

La PEC se tiene que entregar antes del **16/04/2019 a las 23:59h** a través del **REC** (Registro de Evaluación Continua). Se intentará realizar la entrega en un único fichero PDF con todas las

respuestas (excepto el cuestionario Moodle) siempre que sea posible. En caso de que esto no pueda ser por algún motivo justificado, se podrán aceptar otros formatos habituales como Microsoft Office (.DOC, .DOCX), OpenOffice (.ODT), ficheros de text (.TXT, .RTF) o $\text{\LaTeX}$ (.TEX).

El Cuestionario se tiene que realizar on-line en el Moodle del aula de Fundamentos Físicos de la Informática. La fecha límite de entrega es la misma que la de la PEC2 puesto que forma parte de ella.

Enunciados

CUESTIONARIO MOODLE

Conectaos al Moodle de la asignatura y responded el cuestionario correspondiente a la PEC 2. Este cuestionario constará de una serie de preguntas tomadas **al azar** de entre los cuestionarios semanales. Dispondréis de hasta 2 intentos para realizarlo y la nota final será siempre la más **alta** de entre las obtenidas en cada intento.

Os recordamos que disponéis de los cuestionarios no evaluables correspondientes al temario de cada semana, con los que podéis practicar tantas veces como queráis sin penalización.

CUESTIONES

Cuestión 1

Disponemos del circuito de la figura 1. Los valores de los elementos del circuito son los siguientes: $V_1 = 10 \text{ V}$, $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ y $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$. Calculad cuál tiene que ser el valor de V_2 si queremos que la tensión de salida (la tensión medida entre los terminales A y B) sea igual al 50 % de la tensión de la fuente V_1 .

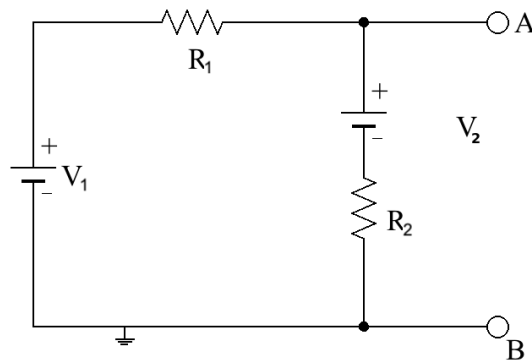


Figura 1: Circuito estudiado en la cuestión 1

Solución:

Para resolver este circuito, formado por una única malla, dibujamos el sentido de la corriente I tal como se puede ver en la figura 2.

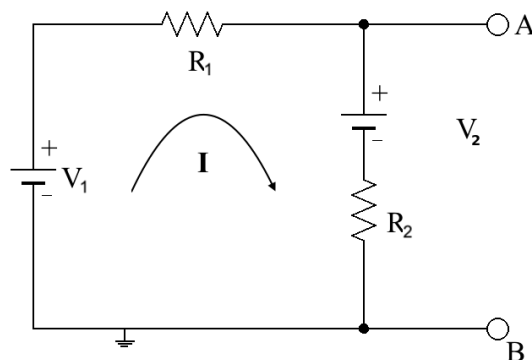


Figura 2: Circulación de la intensidad del circuito de la cuestión 1

A continuación aplicamos la segunda ley de Kirchhoff (apartado 5.2 del módulo *Circuitos eléctricos*) de forma que el balance de tensiones a lo largo de la malla sea nulo:

$$-V_1 + R_1 I + V_2 + R_2 I = 0 \quad (1)$$

Sustituimos los valores que nos proporciona el enunciado y consideramos que la tensión medida entre A y B es la tensión que proporciona la fuente V_2 más la tensión que cae en la resistencia R_2 . El enunciado nos dice que esta tensión entre los puntos A y B tiene que ser igual al 50% de la tensión V_1 , es decir, es igual a:

$$V_{A-B} = 0,5 \cdot V_1 = 0,5 \cdot 10 = 5 \text{ V} \quad (2)$$

Y esta tensión también es igual a:

$$V_{A-B} = V_2 + R_2 I \text{ V} \quad (3)$$

Es decir:

$$V_2 + R_2 I = 5 \text{ V} \quad (4)$$

Tenemos dos ecuaciones (1 y 4) y dos incógnitas (V_2 e I). Podemos despejar V_2 de la ecuación 4:

$$V_2 = 5 - R_2 I \quad (5)$$

y sustituir este valor a la ecuación 1 para llegar a la siguiente expresión:

$$-V_1 + R_1 I + (5 - R_2 I) + R_2 I = 0 \quad (6)$$

De la expresión anterior podemos reordenar, sustituir valores del enunciado y despejar la intensidad I que circula por la malla:

$$-10 + 1 \cdot 10^3 I + 5 - 2 \cdot 10^3 I + 2 \cdot 10^3 I = 0 \quad (7)$$

$$-10 + 1 \cdot 10^3 I + 5 = 0 \quad (8)$$

$$1 \cdot 10^3 I = 5 \quad (9)$$

$$I = 5 \text{ mA} \quad (10)$$

Sabemos, pues, que la corriente que circula por la malla es $I = 5 \text{ mA}$. El signo positivo del resultado nos indica que la corriente tiene el mismo sentido que hemos supuesto en la figura 2, es decir, sentido horario.

Nos queda únicamente calcular el valor de V_2 . Si volvemos a la ecuación (5) podemos calcular este valor:

$$V_2 = 5 - R_2 I = 5 - (2 \cdot 10^3) \cdot (5 \cdot 10^{-3}) = -5 \text{ V} \quad (11)$$

El valor que nos piden es, por lo tanto, $V_2 = -5 \text{ V}$. El signo negativo de V_2 nos indica que la polaridad de la fuente está cambiada y podemos poner una fuente de 5 voltios girada respecto al esquema de la figura 1

Cuestión 2

Disponemos del circuito RC de la figura 3. Inicialmente, para $t < 0$, el interruptor se encuentra en la posición A. En el instante de tiempo $t = 0$ s movemos el interruptor a la posición B y el condensador, que se encontraba en régimen permanente conectado a la fuente de tensión V_1 y a la resistencia R_1 queda conectado a la resistencia R_2 .

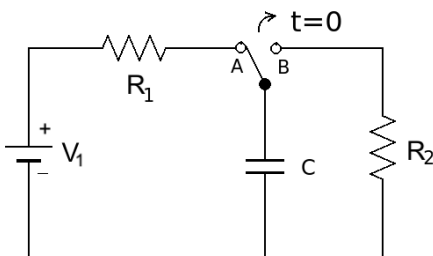


Figura 3: Circuito RC estudiado en la cuestión 2

- Indicad qué sucede en el condensador en el instante de tiempo $t = 0$ s, cuando cambiamos el interruptor de la posición A a la posición B, y qué ecuación modela la tensión que se mide en el condensador a partir de este momento.
- Aplicad esta ecuación para calcular el tiempo necesario, expresado en μs , para que la tensión en el condensador sea el 25 % de la tensión inicial. Los valores de los componentes del circuito son: $V_1 = 10$ V, $R_1 = 5$ k Ω , $R_2 = 10$ k Ω y $C = 10$ nF.

Solución:

- El enunciado nos indica que antes de mover el interruptor, el condensador se encuentra conectado a la fuente de tensión V_1 y a la resistencia R_1 en régimen permanente. Podemos asumir, por lo tanto, que antes de mover el interruptor se comporta como un circuito abierto (ved el apartado 1.3.1 del Módulo *Circuitos RLC*). En la figura 4 podéis ver el circuito que modela esta situación.

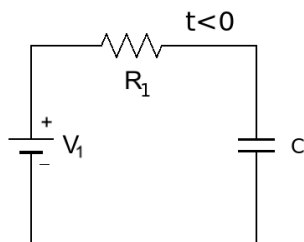


Figura 4: Circuit0 RC de la cuestión 2 para $t < 0$

En esta situación la corriente que circula por el condensador es nula y la tensión que se mide a los extremos del condensador es igual a V_1 . También podemos considerar que el condensador está totalmente cargado con una tensión igual a la de la fuente V_1 .

En el instante $t = 0$ s modificamos la posición del interruptor y el condensador queda conectado a la resistencia R_2 . Entonces se produce la descarga del condensador (ved el apartado 1.3.2 del Módulo *Circuitos RLC*). La ecuación que modela la tensión en el condensador durante el proceso de descarga es la siguiente:

$$V_C(t) = V e^{-\frac{t}{\tau}} = V_1 e^{-\frac{t}{R_2 C}} \quad (12)$$

Observad que para determinar la constante de tiempo τ (término que aparece en la exponencial de la ecuación 12) tenemos que considerar R_2 dado que la descarga se produce a través de esta resistencia. La constante τ es en este caso igual a:

$$\tau = R_2 C = 10 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^{-9} = 100 \cdot 10^{-6} = 100 \mu s \quad (13)$$

Sustituimos los valores numéricos de los elementos del circuito en la ecuación (12) y llegamos a la siguiente expresión:

$$V_C(t) = 10 e^{-\frac{t}{100 \mu s}} = 10 e^{-1 \cdot 10^8 t} \quad (14)$$

- b) A continuación calcularemos qué valor es el 25 % de la tensión inicial tal como nos indican en el enunciado:

$$V_{25\%}(t) = 10 \cdot 0,25 = 2,5 \text{ V} \quad (15)$$

Con este valor ya podemos calcular cuanto tiempo tardamos en llegar a esta tensión en el condensador aplicando la ecuación (14):

$$V_{25\%}(t) = 2,5 = 10 e^{-1 \cdot 10^8 t} \rightarrow 0,25 = e^{-1 \cdot 10^8 t} \quad (16)$$

Aplicamos logaritmos en la ecuación (16) y despejamos el tiempo t como se indica a continuación:

$$\ln 0,25 = \ln e^{-1 \cdot 10^8 t} \quad (17)$$

$$-1,386 = -1 \cdot 10^8 t \quad (18)$$

$$t = 1,386 \cdot 10^{-8} = t = 138,6 \mu s \quad (19)$$

Observad que este valor es ligeramente superior a la constante τ calculada en el apartado anterior. Este resultado es coherente dado que τ nos indica cuándo hemos logrado el 63 % del valor final de la descarga (es decir la tensión es un 37 % del valor inicial) y el enunciado nos pide que miremos cuándo se logra el 25 % del valor final.

Cuestión 3

El circuito de la figura 5 está formado por una fuente de tensión, V_i , tres resistencias R y dos diodos ideales.

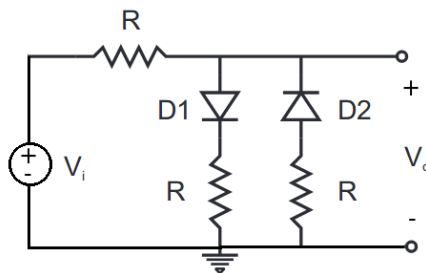


Figura 5: Circuito con diodos estudiado en la cuestión 3

Razonad cuál será la tensión de salida para los siguientes valores de V_i :

- (a) La señal de entrada es una tensión positiva ($V_i > 0$)
- (b) La señal de entrada es una tensión negativa ($V_i < 0$)
- (c) La señal de entrada es una tensión nula ($V_i = 0$)

Dibujad para los tres casos cómo queda el circuito cuando sustituimos los diodos ideales por un cortocircuito o un circuito abierto, según su polarización.

Solución:

En un diodo ideal, si entre el ánodo (terminal positivo) y el cátodo (terminal negativo) aplicamos una tensión positiva, el diodo opera en directa, deja pasar corriente y, también en el caso ideal, tiene una caída de tensión nula, es decir, se comporta como un cortocircuito.

Por otro lado, si entre el ánodo y el cátodo aplicamos una tensión negativa, el diodo opera en inversa y no deja pasar corriente, es decir, se comporta como un circuito abierto (ved el cuadro resumen de las propiedades de un diodo ideal al final del apartado 4.1 del Módulo de Circuitos RLC).

- (a) Suponemos que la tensión de entrada es positiva ($V_i > 0$). En este caso el diodo D_1 está en directa y conduce. El diodo D_2 , en cambio, se encuentra polarizado en inversa y no conduce. Como que se trata de diodos ideales, podemos sustituir el diodo D_1 por un cortocircuito y el diodo D_2 por un circuito abierto. Podéis ver el resultado en la figura 6

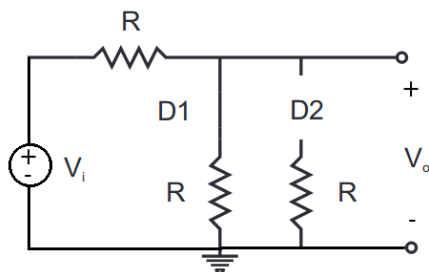


Figura 6: Tensión de entrada, V_i , positiva para el circuito de la cuestión 3

Así pues, la tensión de salida V_o es la tensión que cae en la resistencia que se encuentra a continuación y en la misma rama que el diodo D_1 . Fijaos que el circuito resultante está formado por una única malla con dos resistencias iguales. Por lo tanto, la tensión de entrada V_i se reparte por igual entre las dos resistencias y $V_o = \frac{V_i}{2}$

- (b) Suponemos ahora que la tensión de entrada V_i es negativa. En este caso ahora es el diodo D_1 el que se encuentra operando en inversa y se comporta como un circuito abierto y D_2 , ahora polarizado en directa, se comporta como un cortocircuito. Lo podéis ver en la figura 7.

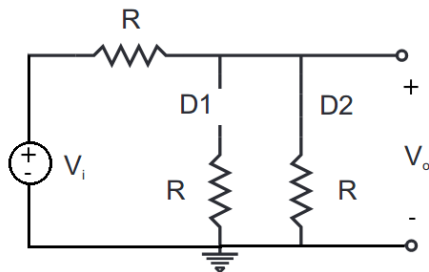


Figura 7: Tensión de entrada, V_i , negativa para el circuito de la cuestión 3

Ahora, la tensión de salida es la que cae en la resistencia de la rama donde se encuentra el diodo D_2 . Fijaos que nos encontramos en el mismo caso: la tensión de entrada V_i cae a partes iguales entre la resistencia que se encuentra a continuación de la fuente V_i y la resistencia que se encuentra en la misma rama que D_2 . Por lo tanto $V_o = \frac{V_i}{2}$.

- (c) En el caso en que la tensión de entrada sea cero ninguno de los diodos puede conducir. Entonces $V_o = V_i = 0$ V. Podéis ver el circuito resultante de sustituir los diodos en esta situación en la figura 8.

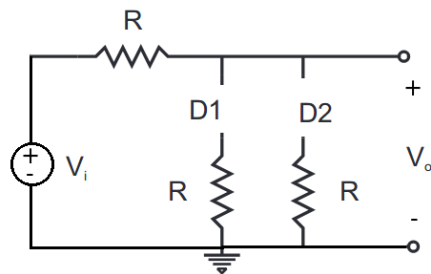


Figura 8: Tensión d'entrada, $V_i = 0$, para el circuito de la cuestión 3

Como curiosidad, este circuito se denomina rectificador de onda completa y lo que hace es eliminar la parte negativa de una señal. Es frecuente encontrarlo en transformadores.

PROBLEMAS

Problema 1

Queremos estudiar el circuito de la figura 9.

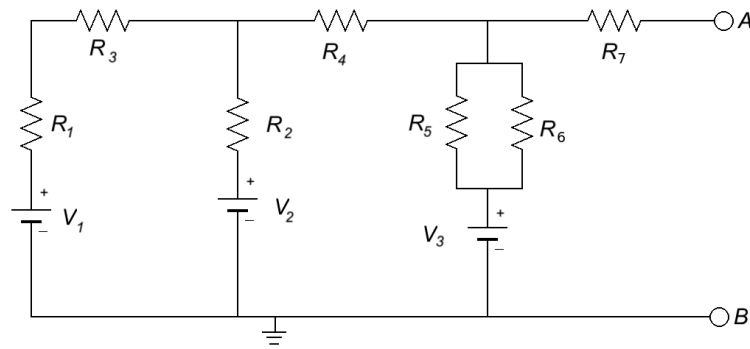


Figura 9: Circuito estudiado en el problema 1

Los valores de los elementos del circuito son los siguientes: $V_1 = 10 \text{ V}$, $V_2 = 5 \text{ V}$, $V_3 = 1 \text{ V}$, $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 150 \Omega$, $R_3 = R_4 = 200 \Omega$, $R_5 = R_6 = 300 \Omega$ y $R_7 = 250 \Omega$. Para simplificarlo, calcularemos su equivalente de Thévenin. Se pide lo siguiente:

- Calculad la resistencia equivalente del circuito, vista desde los puntos A y B .
- Calculad la tensión de Thévenin del circuito, vista desde los puntos A y B .
- Dibujad el circuito equivalente de Thévenin resultante.

Solución:

- (a) El teorema de Thévenin dice que el comportamiento entre dos terminales de un circuito lineal se puede sustituir siempre por una fuente de tensión V_{th} en serie con una resistencia R_{th} (ved el apartado 6.3 del Módulo *Circuitos eléctricos*). Para obtener el equivalente de Thévenin del circuito, primero podemos encontrar el valor de la resistencia equivalente, R_{th} , entre los terminales A y B . Para hacerlo, tenemos que cortocircuitar las fuentes de tensión, quedándonos el circuito de la figura 10.

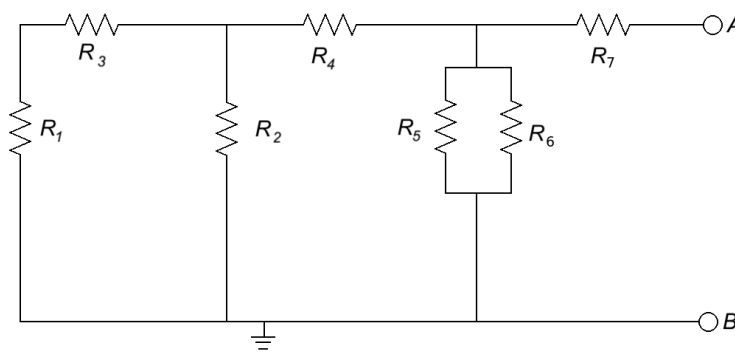


Figura 10: Cortocircuito de las fuentes de tensión para encontrar R_{th} .

A continuación empezamos a asociar resistencias por el extremo más alejado de los puntos A y B . Las resistencias R_1 y R_3 están en serie, dado que se encuentran en una misma rama y las atraviesa la misma corriente. Calculamos su equivalente, R_{13} , como sigue:

$$R_{13} = R_1 + R_3 = 100 + 200 = 300 \, \Omega \quad (20)$$

La figura 11 muestra como queda el circuito equivalente.

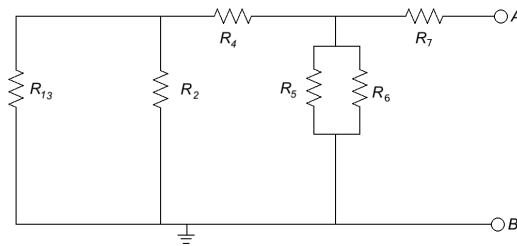


Figura 11: Asociación de resistencias para encontrar R_{th} (I)

Como se puede observar en la figura 11 la resistencia R_{13} se encuentra en paralelo con la rama que contiene R_2 . Calculamos su equivalente, R_{123} como se muestra a continuación:

$$R_{123} = \frac{R_{13} \cdot R_2}{R_{13} + R_2} = \frac{300 \cdot 150}{300 + 150} = 100 \, \Omega \quad (21)$$

La figura 12 muestra el circuito equivalente.

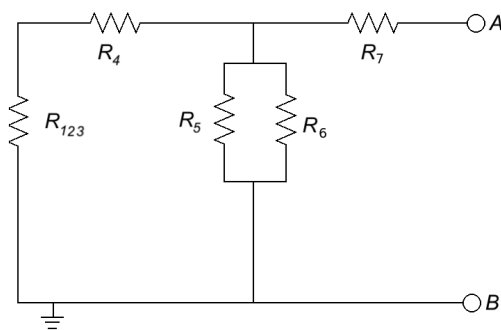


Figura 12: Asociación de resistencias para encontrar R_{th} (II)

Seguidamente calculamos la resistencia equivalente R_{1234} que es el resultado de asociar en serie R_{123} y R_4 :

$$R_{1234} = R_{123} + R_4 = 100 + 200 = 300 \, \Omega \quad (22)$$

Podéis ver el circuito resultante en la figura 13.

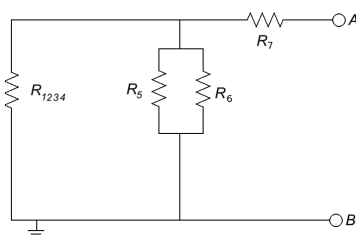


Figura 13: Asociación de resistencias para encontrar R_{th} (III)

La resistencia R_{1234} se encuentra en paralelo con las resistencias R_5 y R_6 . A continuación se realizan los cálculos para calcular la resistencia equivalente de estas tres. En primer lugar

calculamos la resistencia equivalente R_{12345} :

$$R_{12345} = \frac{R_{1234} \cdot R_5}{R_{1234} + R_5} = \frac{300 \cdot 300}{300 + 300} = 150 \, \Omega \quad (23)$$

Y a continuación la resistencia equivalente R_{123456} :

$$R_{123456} = \frac{R_{12345} \cdot R_6}{R_{12345} + R_6} = \frac{150 \cdot 300}{150 + 300} = 100 \, \Omega \quad (24)$$

Se presenta el resultado en la figura 14

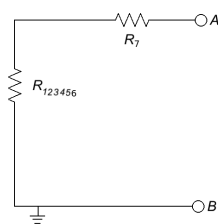


Figura 14: Asociación de resistencias para encontrar R_{th} (IV)

Finalmente, la resistencia R_{123456} se encuentra en serie con R_7 . Esta última asociación de resistencias es la resistencia equivalente de Thévenin. Se realizan los cálculos a continuación:

$$R_{th} = R_{1234567} = R_{123456} + R_7 = 100 + 250 = 350 \, \Omega \quad (25)$$

- (b) Para encontrar la tensión de Thévenin, calcularemos la tensión entre A y B circuito abierto, es decir, sin conectar nada más, tal como nos presentan el circuito en el enunciado. Podemos resolver el circuito por el método de corrientes de malla o Segunda ley de Kirchhoff (apartado 5.2 del Módulo *Circuitos Eléctricos* y figura 22) - ley de Kirchhoff de las tensiones.

Para calcular la tensión equivalente de Thévenin V_{th} entre los terminales A y B , nos damos cuenta que esta tensión V_{th} se corresponde con la tensión que cae en las dos resistencias en paralelo R_5 y R_6 más la tensión de la fuente V_3 . Fijaos que en este caso y en circuito abierto no circula corriente por R_7 y por eso no contribuye al cálculo de la tensión de Thévenin.

Como R_5 y R_6 se encuentran en paralelo y cae la misma tensión entre los dos extremos de ambas podemos trabajar con el paralelo de estas resistencias, de forma que el circuito nos queda formado por dos mallas. Redibujamos el circuito teniendo este hecho en cuenta y asignando las corrientes de malla tal y como se ve en la figura 15.

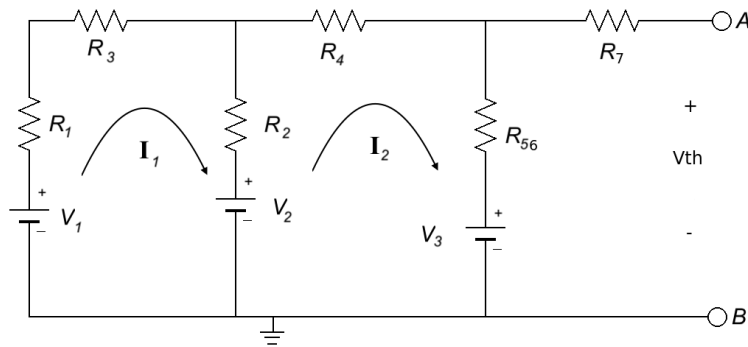


Figura 15: Asignación de las corrientes de malla en el Problema 1.

Las ecuaciones de malla para el circuito son las siguientes:

$$\text{Malla 1 : } -V_1 + I_1 R_1 + I_1 R_3 + I_1 R_2 - I_2 R_2 + V_2 = 0 \quad (26)$$

$$\text{Malla 2 : } -V_2 - I_1 R_2 + I_2 R_2 + I_2 R_4 + I_2 R_{56} + V_3 = 0 \quad (27)$$

Cuando trabajamos con corrientes de malla, es muy útil reescribir las fórmulas agrupando los términos por intensidades de malla en lugar de por las resistencias, tal como se muestra a continuación:

$$\text{Malla 1 : } I_1(R_1 + R_2 + R_3) - I_2 R_2 = V_1 - V_2 \quad (28)$$

$$\text{Malla 2 : } -I_1 R_2 + I_2(R_2 + R_4 + R_{56}) = V_2 - V_3 \quad (29)$$

Sustituimos los datos del enunciado y obtenemos:

$$\text{Malla 1 : } 450I_1 - 150I_2 = 5 \quad (30)$$

$$\text{Malla 2 : } -150I_1 + 500I_2 = 4 \quad (31)$$

Si multiplicamos la ecuación (31) por 3 y sumamos las dos ecuaciones de malla, obtenemos la ecuación siguiente:

$$1350I_2 = 17 \rightarrow I_2 = 0,0126 \text{ A} = 12,6 \text{ mA} \quad (32)$$

Ahora podemos calcular la caída de tensión en R_{56} a partir de la ley de Ohm:

$$V_{R_{56}} = R_{56}I_2 = 150 \, \Omega \cdot 0,0126 \text{ A} = 1,89 \text{ V} \quad (33)$$

Añadimos la contribución de la fuente de tensión V_3 a la tensión medida entre los puntos A y B y llegamos al valor de la tensión equivalente Thévenin:

$$V_{th} = V_{R_{56}} + V_3 = 1,89 + 1 = 2,89 \text{ V} \quad (34)$$

- (c) En la figura 16 podemos ver como quedaría el circuito equivalente de Thévenin según los cálculos que hemos hecho en los apartados anteriores.

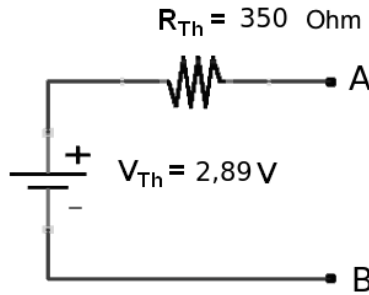


Figura 16: Circuito equivalente de Thévenin del Problema 1

Problema 2

En este problema usaremos una herramienta de simulación de circuitos. En nuestro caso usaremos el QUCS, que podéis descargar desde la web <http://qucs.sourceforge.net/download.html>. También tenéis a vuestra disposición un tutorial/manual en el tablón de la asignatura.

El circuito a simular será el de la figura 17. Se trata del circuito del problema 1 cargado con una bobina. En este ejercicio comprobaremos si hemos realizado los cálculos del problema 1 correctamente y estudiaremos la respuesta transitoria de la bobina.

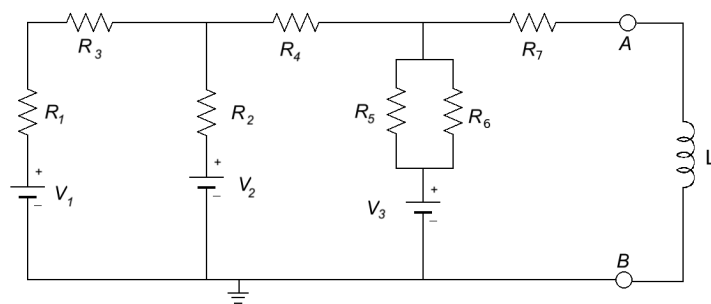


Figura 17: Circuito simulado en el problema 2

Los valores de los elementos del circuito son los siguientes: $V_1 = 10 \text{ V}$, $V_2 = 5 \text{ V}$, $V_3 = 1 \text{ V}$, $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 150 \Omega$, $R_3 = R_4 = 200 \Omega$, $R_5 = R_6 = 300 \Omega$, $R_7 = 250 \Omega$ y $L = 10 \text{ mH}$.

El procedimiento a seguir será el siguiente:

1. Dibujad el esquemático del circuito en el QUCS, con los componentes que encontraréis en el recuadro de la izquierda. Las resistencias, el condensador y la toma de tierra los encontraréis en el desplegable *componentes sueltos* (en castellano) o *lumped components* (en inglés). Las fuentes de tensión las encontraréis en *fuentes* (o *sources*).

Modificad los valores de los componentes con los valores dados en el enunciado. En el caso de la bobina además del valor de su capacidad, hay que indicarle también el valor inicial nulo de corriente ($I = 0$).

2. Para medir la intensidad tendréis que poner un amperímetro en serie con la rama donde se tenga que hacer la medida. Para medir una diferencia de potencial entre dos puntos,

tendréis que poner un voltímetro entre estos dos puntos. Estos componentes de medida los encontraréis en *probes*.

3. Haremos diferentes simulaciones durante el ejercicio. Encontraréis más detalles en cada apartado. Para añadir una simulación a vuestro modelo tenéis que ir al recuadro izquierdo, donde hay el resto de elementos, en el desplegable *simulaciones* (o *simulations*).

El circuito resultante tendría que ser pareciendo al de la figura 18.

Nota: Cuando hagáis la simulación del circuito con resistencias y fuentes de tensión (sin la bobina), tenéis que usar el elemento *DC simulation*. Cuando utilicéis la bobina en la simulación, tendréis que usar el elemento *transient simulation* para poder visualizar el periodo transitorio.

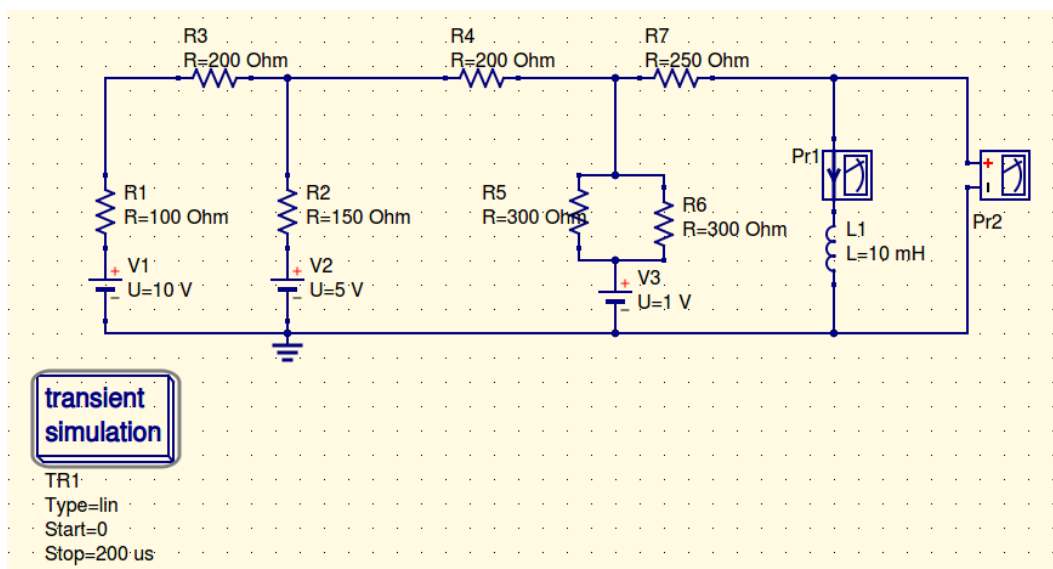


Figura 18: Esquemático del circuito a simular en el problema 2

- (a) Representad el circuito del problema 1 **sin incluir la bobina**. Medid la corriente que circula por R_{56} con un amperímetro y la tensión medida entre los puntos A y B con un voltímetro tal como muestra la figura 18.

Comprobad si los valores obtenidos se corresponden con los valores calculados en el problema 1. Para realizar esta simulación tendréis que escoger una simulación de tipo DC y a conti-

nuación pulsar F2 o Simulación y Simular. Una vez hecha la simulación, para ver el resultado numérico, tenéis que ir a Componentes y Diagramas y arrastrar un diagrama de tipo tabular. Haciendo doble clic en el diagrama podréis elegir qué magnitud queréis visualizar. En la figura 19 podéis ver como visualizar los resultados: una vez hecha la simulación, se abre una pestaña con extensión .dpl, elegís si queréis ver los valores (tabular) o un gráfico (cartesian), elegís la magnitud a visualizar y ya veréis los resultados.

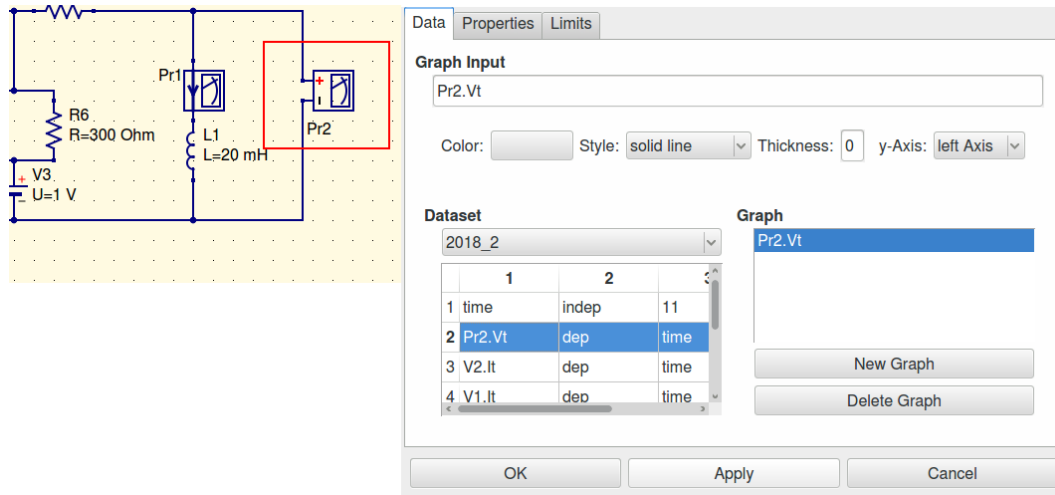


Figura 19: Visualización de los valores de la simulación del circuito del Problema 2

- (b) **Sin incluir todavía la bobina**, unid mediante un cortocircuito los puntos A y B del circuito del problema 1 y medid la corriente que pasa por este cortocircuito.

¿Qué relación hay entre esta corriente y la intensidad equivalente de Norton? ¿Qué relación hay entre esta corriente y los parámetros V_{Th} y R_{eq} ?

- (c) **Eliminad el cortocircuito que habéis añadido en el apartado anterior y añadid la bobina** del enunciado entre los puntos A y B. El circuito resultante tendría que quedar como el de la figura 18. Medid la tensión y la corriente que pasan por la bobina. incluid una tabla de valores numéricos y la representación gráfica correspondiente. Para hacer este apartado tendréis que usar una simulación de tipo transitoria. Para poder visualizar la evolución con el tiempo de la respuesta del circuito podéis ajustar el parámetro Parar/Stop (tiempo máximo) y el parámetro /Step (resolución) de la simulación transitoria. Aquí podéis elegir los siguientes parámetros:

- Stop: 200 μ s

- Step: 20 μ ss

Para indicar que las unidades son microsegundos tenéis que poner μ en QUCS. Para visualizar los resultados hay que generar una nueva tabla y una nueva gráfica para cada parámetro a medir (tensión o voltaje).

- A partir de los resultados anteriores (tabla y gráfica) calculad el valor de la constante de tiempo τ y comparadla con el valor que se obtiene utilizando la fórmula $\tau = \frac{L}{R}$.
- Verificad qué sucede si modificamos el valor de la bobina L al doble del valor de los apartados anteriores. Comparad la constante de tiempo obtenida en este caso con la obtenida previamente.

Solución:

En este problema comprobaremos los cálculos realizados en el problema 1 y estudiaremos las curvas de carga de las bobinas en circuitos RL (ved el apartado 2.3 del módulo *Circuitos RLC*).

- Si ejecutáis la simulación DC del circuito de la figura 20 se obtienen los resultados siguientes:

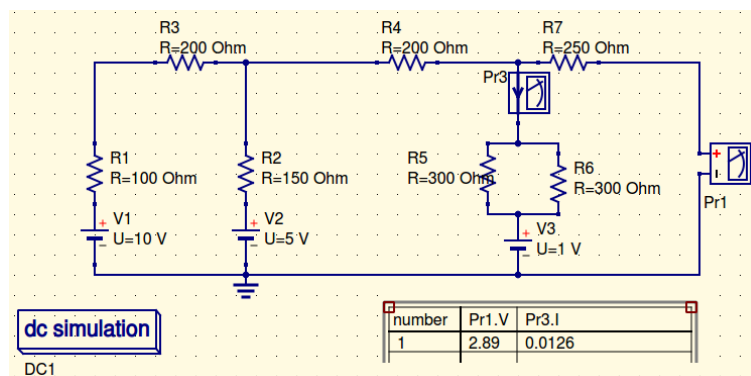


Figura 20: Resultados de la simulación DC

Los resultados obtenidos para simulación son $V_{Th} = 2,89V$ y $I_2 = 12,6mA$ que son los mismos que hemos obtenido aplicando las fórmulas matemáticas al problema 1.

- En este apartado nos piden que cortocircuitemos los puntos A y B y que midamos la corriente que pasa por el cortocircuito. En la figura 21 podéis ver el circuito resultante y la corriente medida.

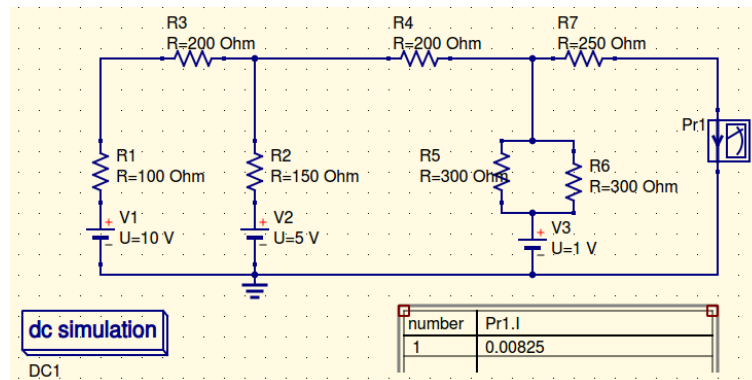


Figura 21: Medida de la corriente a través del cortocircuito entre A y B.

La intensidad que circula por el cortocircuito corresponde a la intensidad de Norton, I_N , tal como hemos estudiado en el apartado 6.3 del Módulo *Circuitos eléctricos*. Por otro lado, la intensidad de Norton, I_N , la tensión de Thévenin, V_{Th} y la resistencia equivalente del circuito, R_{eq} tienen que cumplir la ley de Ohm. Lo comprobamos como sigue:

$$V_{Th} = I_N R_{eq} \rightarrow I_N = \frac{V_{Th}}{R_{eq}} = \frac{2,89}{350} = 0,00825 \text{ A} \quad (35)$$

Observad que este valor para I_N es justamente el que hemos obtenido mediante simulación.

- (c) En este apartado estudiaremos el comportamiento de la bobina. Eliminamos el cortocircuito que hemos añadido en el apartado anterior y añadimos la bobina, tal como se muestra en la figura 22.

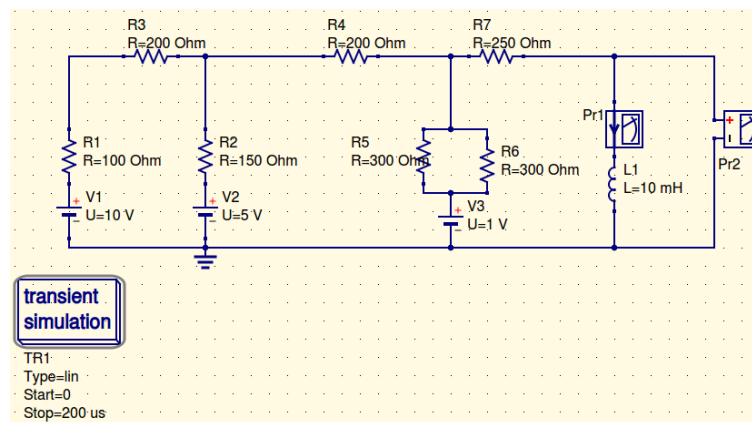


Figura 22: Circuito RL realizado con QUCS

Tenéis que elegir un tipo de simulación transitoria y la escala temporal indicada en el enunciado. En este caso, para visualizar los resultados correctamente se ha elegido un tiempo de Parar/Stop de $200 \mu s$. La figura 23 muestra los resultados obtenidos. La primera tabla y gráfica corresponde a la corriente que atraviesa la bobina. Los resultados de la parte inferior de la figura corresponden a la tensión medida en la bobina.

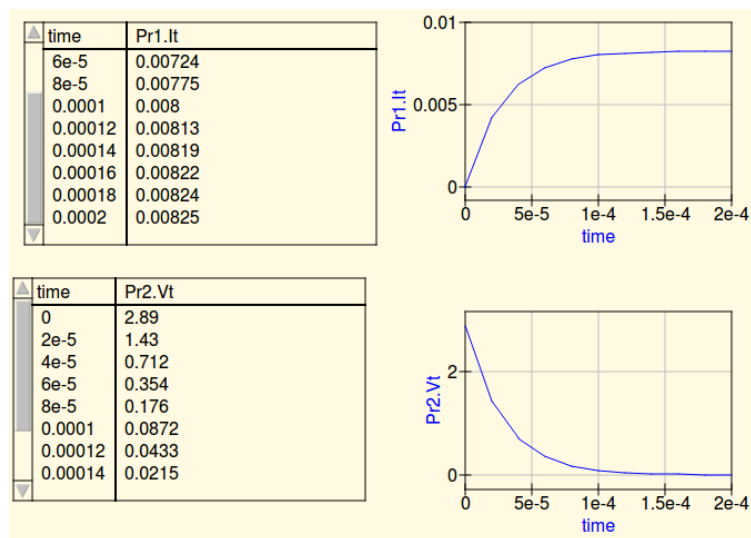


Figura 23: Resultados de la simulación del circuito RL

- (d) El parámetro más relevante de los circuitos RL es lo que denominamos constante de tiempo, τ . En el módulo *Circuitos RLC*, podéis encontrar la definición de este parámetro como $\tau = \frac{L}{R}$ para el caso de los circuitos RL. Esta constante nos da una idea de la velocidad de carga y descarga del circuito y en particular, τ es el tiempo en que se logra el 63 % del valor final de la señal (corriente o tensión) en la bobina.

Si tomamos la corriente de la bobina como referencia, el valor final que mediremos será la intensidad de Norton que hemos calculado en el apartado (b). Este valor, como también se puede ver en los resultados de la simulación, es igual a $I_L = 0,00825$ A. Para encontrar τ calculemos qué valor representa el 63 % de esta corriente:

$$V_{(t=\tau)} = 0,63 \cdot 0,00825 = 0,0052 \text{ A} \quad (36)$$

Buscamos en los resultados de la simulación en qué momento llegamos a este valor (ved la figura 24) y obtenemos el valor aproximado de $\tau \approx 30 \mu s$.

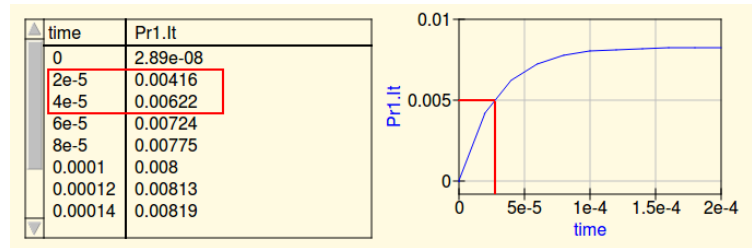


Figura 24: Cálculo de la constante de tiempo τ

Si hacemos el cálculo matemático, llegamos al siguiente resultado:

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{10 \cdot 10^{-3}}{350} = 28,57 \mu s \quad (37)$$

Siguiendo el mismo procedimiento, podríamos obtener el valor de τ a partir de los resultados de la tensión medida en la bobina tomando como referencia el valor final de tensión igual a cero.

- (e) Finalmente, doblamos el valor de la inductancia L y hacemos la simulación. Podéis ver los resultados obtenidos en la figura 25.

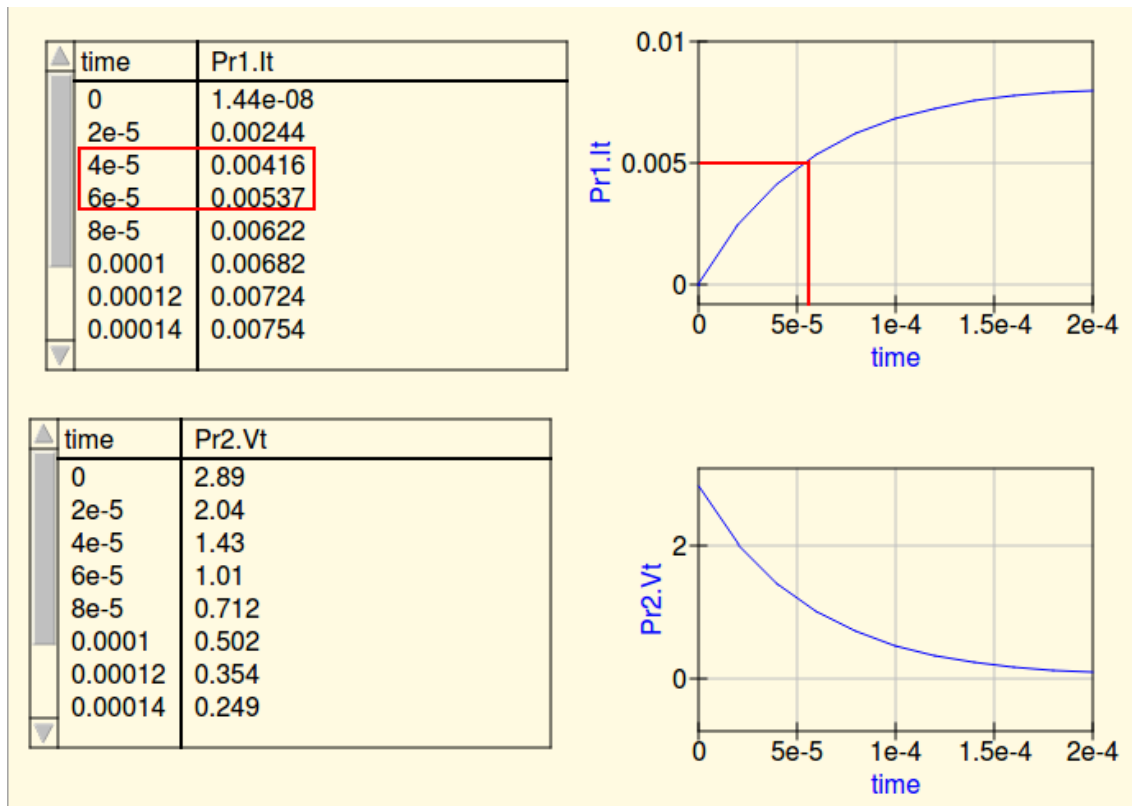


Figura 25: Cálculo de la nueva constante de tiempo τ

De los resultados podemos deducir que la nueva constante de tiempo τ , que es proporcional a la inductancia L , es el doble de la calculada anteriormente. Es decir, el circuito tarda más tiempo al lograr el régimen permanente.